Briefing: Fabio

Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

GED-16 · ITA · gerado em 11/11/2026

Você apresenta: Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil por região.
Antes de você: Kauan. **Depois de você:** Douglas.

Sua parte: dados, medida de violência e limitações

Mensagem principal: usamos três fontes oficiais, ligadas pelo código do município; a violência é medida pela taxa de homicídios do SIM, a estatística mais confiável e comparável entre municípios; e os próprios dados nos obrigaram a restringir o estudo aos municípios com 20 mil habitantes ou mais.

O que enfatizar

- **Fontes:** SIM/DATASUS (óbitos), Censo 2022 (características dos municípios; renda e trabalho vêm da amostra do Censo) e INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio).
- **Por que homicídios:** é o indicador 16.1.1 do ODS 16; é a estatística de violência local mais confiável do país e anda junto com os outros crimes (Murray, Cerqueira e Kahn, 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10).
- **Como medimos:** agressão (X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), pela residência da vítima, média de 2021 a 2023, por 100 mil habitantes.
- **Explicativas:** cinco blocos (A a E), os mesmos da construção do modelo. A região entra como 4 indicadoras, com o Sudeste como referência.
- **Limitações:** as quatro em linguagem simples. A última (municípios pequenos) define o escopo: nos menores, muitos zeros e oscilação grande só pelo acaso, por isso ficamos com os municípios com 20 mil hab. ou mais; sem os 87 extremos de densidade de cada região (percentis 2,5 a 97,5), são 1.623 (66% da população). O escopo vale para **toda** a análise, exploratória e modelo.

Perguntas prováveis

Por que não usar dados da polícia? O SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10); o homicídio é a medida de violência local mais confiável do país (Murray et al., 2013).

Por que município de residência e não de ocorrência? Porque o denominador é a população residente; assim taxa e população falam das mesmas pessoas.

Por que 20 mil, e não 10 mil ou 50 mil? É a partir desse porte que nenhum município tem taxa zero e a oscilação por acaso cai para ±23%. Com 50 mil perderíamos boa parte do país; com 10 mil ainda há zeros.

Como vocês têm o Gini por município, se o IBGE não publica? Calculamos pelas classes de renda do Censo 2022 (pessoas de 14 anos ou mais em cada faixa de renda domiciliar per capita), pela área sob a curva de Lorenz. Para conferir, aplicamos o mesmo cálculo aos 27 estados: a correlação com o Gini oficial é 0,995 e o erro médio é 0,003. É uma aproximação: ignora a desigualdade dentro de cada faixa.

Transição

Ao terminar as limitações: “Com o escopo definido, o Douglas mostra o que os dados revelam antes de qualquer modelo.”

Seus slides e o que dizer em cada um

Fontes de dados

Fontes de dados

Fonte	Conteúdo	Período
SIM / DATASUS (TabNet)	Óbitos por causas externas, por município de residência (CID-10)	2021–2023
Censo Demográfico / IBGE (SIDRA)	Renda, trabalho, idade, urbanização, escola, migração	2022
Censo Escolar / INEP	Abandono e distorção idade-série no ensino médio	2022
DATASUS (TabNet)	Recortes territoriais: Amazônia Legal e faixa de fronteira	—

Chave de ligação: código IBGE do município (7 dígitos; 6 no DATASUS). Todos os municípios casam entre as bases.

Resposta: SIM/DATASUS, registro oficial de óbitos do Ministério da Saúde, por município de residência. Explicativas: Censo 2022, pela API do SIDRA (inclui frequência escolar e migração), e INEP 2022 (Censo Escolar: abandono e distorção idade-série no ensino médio). Amazônia Legal e faixa de fronteira vêm dos recortes territoriais do DATASUS. As bases se ligam pelo código IBGE do município, e todos os municípios casam.

Medida de violência: taxa de homicídios

Medida de violência: taxa de homicídios

$$Y_i = \frac{H_i^{2021} + H_i^{2022} + H_i^{2023}}{3\,P_i} \times 10^5$$

H: óbitos por agressão (CID-10 X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), por município de residência; *P*: população do Censo 2022

Por que homicídios

- Indicador 16.1.1 do ODS 16
- Estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray, Cerqueira e Kahn, 2013)
- SIM: cobertura nacional, causa codificada pela CID-10 com o mesmo critério em todo o país

Como medimos

- Residência da vítima: a morte fica no município cuja população e características vêm do Censo
- Média de 2021–2023: reduz a oscilação de um ano isolado, em torno do ano do Censo
- Por 100 mil hab.: compara municípios de tamanhos diferentes

Para medir a violência usamos a taxa de homicídios: óbitos por agressão (CID-10 X85–Y09) e intervenção legal (Y35–Y36), somados de 2021 a 2023 e divididos por 3 vezes a população do Censo, por 100 mil habitantes. Escolhemos o homicídio por três motivos: é o indicador oficial do ODS 16.1.1; segundo Murray, Cerqueira e Kahn (2013), é a estatística de violência local mais confiável do país e anda junto com os outros crimes; e o SIM cobre todo o país com a causa codificada pela CID-10, o mesmo critério em todos os municípios. Contamos pela residência da vítima, para que a morte fique no município cujas características vêm do Censo; usamos a média de três anos para reduzir a oscilação de um ano isolado; e dividimos pela população para comparar municípios de tamanhos diferentes.

Variáveis explicativas

Variáveis explicativas

Bloco	Dimensão	Explicativas
A	Socioeconômica	ln renda per capita e seu quadrado, desigualdade (índice de Gini), desocupação
B	Demográfica	% urbana, ln densidade (padronizado), % homens 15–29
C	Contexto e registro	faixa de fronteira, % óbitos de intenção indeterminada
D	Educação e migração	frequência escolar 15–17, abandono e distorção no EM, migração
E	Região	4 indicadoras (referência: Sudeste)

Desigualdade: índice de Gini da renda domiciliar per capita, calculado pelas classes de renda do Censo 2022. O IBGE só publica o Gini por região e UF; nas 27 UFs, a correlação do calculado com o oficial é 0,995. Migração: % de moradores há menos de 10 anos no município.

As explicativas estão organizadas nos cinco blocos que usamos para montar o modelo: socioeconômico, demográfico, contexto e registro, educação e migração, e região. Desigualdade: índice de Gini, calculado por nós a partir das classes de renda do Censo 2022, porque o IBGE só publica o Gini por região e por estado. Nos 27 estados, o Gini calculado tem correlação de 0,995 com o oficial, e o erro médio é de 0,003. Distorção idade-série: % de alunos do ensino médio com 2 anos ou mais de atraso. Migração recente: % de moradores há menos de 10 anos no município. Faixa de fronteira: 150 km ao longo da fronteira terrestre. A região entra como 4 indicadoras, com o Sudeste como referência.

Limitações dos dados

- **Desenho observacional e ecológico:** associações entre municípios; sem interpretação causal nem individual (falácia ecológica)
- **Sub-registro:** óbitos de intenção indeterminada podem ocultar homicídios
- **Denominador:** a população prisional é recenseada no município do presídio
- **Contagens pequenas:** em municípios pequenos há poucos casos e 655 municípios com taxa zero; a taxa oscila por acaso. Por isso o estudo usa os municípios com 20 mil hab. ou mais. Sem os 87 extremos de densidade de cada região, ficam **1.623 municípios** (66% da população)

Limitações dos dados

É um estudo observacional e ecológico: mostra associação entre municípios, não causa, e não vale para indivíduos (falácia ecológica). Usamos homicídios registrados: onde muitas mortes ficam como 'intenção indeterminada', parte dos homicídios fica escondida. O Censo conta os presos como moradores do município do presídio. E, nos municípios pequenos, o homicídio é raro: poucos casos e muitos zeros (655 municípios sem nenhum homicídio) fazem a taxa oscilar por acaso. Por isso toda a análise usa os municípios com 20 mil habitantes ou mais (apostila, cap. 1: escopo do modelo). A pedido da professora, saem também os 87 municípios com densidade extrema dentro da sua região, como mostra o próximo slide. Ficam 1.623 municípios, 66% da população, nenhum com taxa zero.

Municípios considerados: percentil por região

Região	Municípios	Saem	Ficam	Densidade que fica
Norte	182	9	173	0,5 a 186,8
Nordeste	592	30	562	5,7 a 1.880,8
Centro-Oeste	124	6	118	1,3 a 1.176,6
Sudeste	541	28	513	9,8 a 5.174,6
Sul	271	14	257	9,3 a 2.268,1

Fonte: IBGE, Censo 2022. Municípios com 20 mil hab. ou mais. Densidade em hab./km².

- Cada município recebe o percentil da sua densidade dentro da sua região
- Ficam os que estão entre os percentis 2,5 e 97,5: os 95% centrais de cada região
- Saem 87 municípios; ficam 1.623

Municípios considerados: percentil por região

Para decidir quais municípios considerar, calculamos o percentil da densidade de cada município dentro da sua região. O percentil diz a posição do município: 50 é o do meio da região. Ficamos com os que estão entre os percentis 2,5 e 97,5, ou seja, os 95% centrais de cada região. A tabela mostra, por região, quantos saem e a faixa de densidade que fica. No total saem 87 municípios e ficam 1.623.

O projeto em um minuto

Pergunta: quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- **Tema:** ODS 16 (paz e justiça), indicador 16.1.1: homicídios por 100 mil habitantes.
- **Contexto:** 46.105 homicídios por ano; taxa 3,9 vezes a média mundial (UNODC); Norte e Nordeste bem acima de Sudeste e Sul.
- **Literatura:** os estudos nacionais com municípios (Wanzinack et al., 2022; Barros et al., 2020; Aransiola et al., 2022; Castellucci e Silva, 2026) usam dados de 2010. Nós usamos o Censo 2022 completo.
- **Unidade de análise:** o município. São 5.570 municípios, com 138.316 homicídios em 2021–2023 (22,7 por 100 mil hab./ano).
- **Resposta:** taxa de homicídios (agressão + intervenção legal, por residência da vítima), média de 2021 a 2023, do SIM/DATASUS.
- **Explicativas:** Censo 2022 do IBGE (renda, desigualdade, trabalho, frequência escolar, urbanização, idade, migração), INEP 2022 (abandono e distorção idade-série no ensino médio), mais região e faixa de fronteira.
- **Modelo:** regressão linear múltipla para ln(taxa), por mínimos quadrados, nos 1.623 municípios com 20 mil habitantes ou mais, sem os 87 extremos de densidade.

As decisões e o porquê de cada uma

Decisão	Por quê	Apostila
Violência medida pela taxa de homicídios do SIM	Indicador 16.1.1 do ODS 16; estatística de violência local mais confiável do país e correlacionada com outros crimes (Murray et al., 2013); o SIM cobre todos os municípios com a mesma codificação (CID-10). Pela residência da vítima, média de 2021–2023	—
Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais	Nos pequenos o homicídio é raro: abaixo de 5 mil hab. a mediana é 1 caso em 3 anos e a taxa oscila $\pm$66% só pelo acaso; 655 municípios têm taxa zero. A partir desse porte não há nenhum zero	Cap. 1: escopo do modelo
Densidade sem extremos e padronizada	Pedido da professora: o desvio-padrão da densidade era muito maior que a média. Cada município recebe o percentil da sua densidade dentro da sua região. Ficam os que estão entre os percentis 2,5 e 97,5 (os 95% centrais); saem 87 e ficam 1.623 (66% da população). ln densidade entra padronizado	Cap. 1: resumos da distribuição; Cap. 6: padronização
Resposta em ln(taxa)	Box-Cox estimou λ = 0,22 (IC de 0,17 a 0,26); usamos $\lambda = 0$, simples de interpretar, mesmo fora do IC. A normalidade melhora (W de 0,93 para 0,99)	Cap. 4: Box-Cox
Só a renda (sem % pobres e alfabetização)	As três medem quase o mesmo: VIF da renda 19 e sinais contraditórios	Cap. 6: multicolinearidade e VIF
Renda e renda², com a renda centralizada	A taxa sobe até a renda média e depois cai (U invertido); centralizar evita a colinearidade entre X e X^2	Cap. 7: modelos polinomiais
Renda mantida, depois de comparar o modelo com e sem ela	Pedido da professora, por causa do VIF da renda (8,5). F parcial da renda 84,4 (2 gl); sem ela o R^2_a cai de 0,45 para 0,40. A desigualdade continua significativa sem a renda; migração e densidade deixam de ser	Cap. 6: multicolinearidade e F parcial
Região (5 classes) como variável categórica	Pedido da professora: agrupar os municípios por região do Brasil. Entram 4 indicadoras, com o Sudeste de referência. É o bloco com maior ganho de R^2_a	Cap. 6 e 7: F parcial, variáveis categóricas
Bloco de educação e migração	Frequência escolar 15–17, abandono, distorção idade-série e migração recente; a frequência foi a mais forte entre 26 candidatas testadas. F parcial 41,4 e R^2_a de 0,33 para 0,38	Cap. 6: F parcial
Amazônia Legal fora do modelo	A maior parte dela é a própria região Norte, que já está no modelo	—
Variáveis frágeis mantidas por enquanto	% homens 15–29, % intenção indeterminada e desocupação saem (ou não) na seleção de variáveis	Cap. 8: seleção
Outliers mantidos	A validação dos dados não achou erro; a apostila manda remover só com evidência de erro	Cap. 4: outliers
Nada fora da apostila	Regra do grupo: técnicas de fora (pesos, modelos espaciais, de contagem) só com decisão do grupo	—

O que o modelo mostra

- O modelo explica 0,45 da variação do ln(taxa) (R^2_a); F global = 81 com 17 e 1.605 gl.
- **Renda em U invertido:** a taxa esperada é máxima com renda per capita de cerca de R$ 818 e cai nos mais pobres e nos mais ricos.
- **Mais homicídios** com mais desigualdade, mais urbanização, mais atraso escolar e mais migração recente; **menos** com mais jovens de 15–17 na escola (efeitos em % na tabela abaixo).
- **Não significativas** no modelo atual: faixa de fronteira, % homens 15–29, abandono no ensino

médio, desocupação.

Hip.	Variável	Mudança	Taxa	IC 95%	p
	Renda	—	U invertido	—	<0,001
H1	Desigualdade (Gini)	+0,05	+16,2%	[+11,3; +21,4]	<0,001
H2	Distorção idade-série (EM)	+10 pontos	+10,9%	[+6,8; +15,3]	<0,001
	% urbana	+10 pontos	+10,4%	[+7,2; +13,6]	<0,001
H2	Frequência escolar 15–17	+5 pontos	−7,8%	[−10,6; −4,9]	<0,001
	Densidade	+1 DP	+5,5%	[+0,8; +10,4]	0,021
H3	Migração recente	+5 pontos	+4,6%	[+1,8; +7,5]	0,001
	% intenção indeterminada	+1 ponto	−0,8%	[−1,3; −0,4]	<0,001

Efeito = variação da taxa para a mudança indicada, com as demais variáveis constantes ($100\,[\exp(b\,\Delta) - 1]\%$ com a resposta em log), com o IC 95% ao lado.

O que ainda não está resolvido

- **Variância não constante:** Breusch-Pagan = 57 (rejeita). Os coeficientes continuam certos na média, mas os valores p ficam aproximados.
- **Seleção de variáveis** (C_p, AIC, BIC, PRESS) ainda não foi feita: é da entrega final.
- Testadas e deixadas de fora (não ajudam): garimpo, desmatamento, Bolsa Família, mães solo e gasto municipal em segurança e assistência (SICONFI 2022).

Quem fala o quê

Quem	Slides, na ordem
Kauan	Capa; Roteiro; Homicídios no Brasil; Estudos anteriores com todos os municípios do país; Questão de pesquisa e hipóteses
Fabio	Fontes de dados; Medida de violência: taxa de homicídios; Variáveis explicativas; Limitações dos dados; Municípios considerados: percentil por região
Douglas	Resumo das variáveis; Distribuição da variável resposta; Variação entre regiões; Correlação linear com ln(taxa); Correlação entre as explicativas
Luiz Felipe	Relação não linear com a renda; Transformação da resposta (Box-Cox); Resíduos antes e depois da transformação; Especificação do modelo; Construção do modelo em blocos
Willian	Estimativas: efeito de cada variável na taxa; Efeito da renda previsto pelo modelo; Diagnóstico: linearidade e variância; Diagnóstico: normalidade; Diagnóstico: resumo dos testes; Modelo com e sem a renda; Considerações e próximos passos; Obrigado

Glossário rápido

Escopo do modelo	Faixa de dados em que o modelo vale. Fora dela, as conclusões não se aplicam.
Box-Cox	Procedimento que escolhe a potência λ da resposta que deixa o modelo mais perto das hipóteses; $\lambda = 0$ é o log.
R^2_a **(ajustado)**	Fração da variação explicada, com penalidade por variável a mais.
Teste F **parcial**	Compara o modelo com e sem um bloco de variáveis: diz se o bloco ajuda.
VIF	Mede o quanto uma variável repete as outras (multicolinearidade). Acima de 10 é grave.
Breusch-Pagan	Testa se a variância dos resíduos é constante.
Shapiro-Wilk (W**)**	Testa a normalidade dos resíduos; perto de 1 = mais normal.
Outlier	Resíduo semi-studentizado com $\lvert e^* \rvert \geq 4$.
Modelo espacial autorregressivo	Regressão em que a taxa de um município depende também da taxa dos vizinhos (usado por Barros et al.). Fora da apostila.
Modelo multinível	Regressão com municípios agrupados em estados, separando a variação entre e dentro dos estados (usado por Castellucci e Silva). Fora da apostila.